

ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 984305
Číslo MKBÚ (materiálovej karty bezpečnostných údajov): D14450_SDS_Beta Glucan (High MW), R1 _SK
Názov výrobku **Beta-Glucan (High MW) R1**

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefónne číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi****CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008**

Látky/zmesi korozívne pre kovy - Kategória 1

Poleptanie kože/podráždenie kože - Kategória 2

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí - Kategória 2

Klasifikácia podľa smerníc EU 67/548/EHS alebo 1999/45/ES

Nie nebezpečné tovary.

2.2. Prvky označovania

Signálne slovo

Výstraha

Výstražné upozornenia

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

EUH208 - obsahuje isothiazolon zlúčeniny. Môže vyvolať alergickú reakciu

Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare/ ochranu tváre

P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

Zložka	Hmotnostné percento	CLP klasifikácie - Nariadenie (ES) č. 1272/2008	67/548/EEC Klasifikácie
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	5 - <10 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Chlorovodík (CAS #: 7647-01-0)	5 - <10 %	Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335)	C; R34 Xi; R37
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CAS #: 55965-84-9)	0.0001 - <0.001 %	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53

Úplný text R-viet a H-viet uvedených v tejto časti nájdete v časti 16

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI**4.1. Opis opatrení prvej pomoci****Všeobecné odporúčenia**

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára. Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi.

Inhalácia

Preneste na čerstvý vzduch.

Kontakt s pokožkou

Zmyjte teplou vodou a mydlom.

Kontakt s očami

Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami. Pokiaľ podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte odborného lekára.

Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Pri výskyte symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA**5.1. Hasiace prostriedky****Vhodné hasiace prostriedky**

Pri hasení použite opatrenia, ktoré sú vhodné do miestnych podmienok a okolitého prostredia. Oxid uhľitý (CO₂). Suchý prášok. Pena odolná alkoholu.

Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Termický rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

Nebezpečné produkty spaľovania

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Použite prostriedky osobnej ochrany. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a vdychovaniu pár.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Ak to nie je nebezpečné, zabráňte ďalším únikom. Zabráňte preniknutiu do vodných tokov, kanalizácie, pivníc či uzavretých priestorov.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vycistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpcného materiálu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte prostriedky osobnej ochrany.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom a dobre vetranom mieste. Udržujte pri teplotách od 2°C do 8°C.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Použitie v laboratóriách

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Zložka Limity expozície

Zložka	Fínsko	Európska únia	Veľká Británia	Nemecko
Chlorovodík	STEL: 5 ppm 15 min STEL: 7.6 mg/m ³ 15 min	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 5 ppm 15 min STEL: 8 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 3 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 3.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 6 mg/m ³

Zložka	Švédsko	Nórsko	Dánsko	Francúzsko
Chlorovodík	CLV: 5 ppm CLV: 8 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 8 mg/m ³	STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 7.6 mg/m ³ . restrictive limit

8.2. Kontroly expozície

Technické opatrenia

Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch.

Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí

Ochranné okuliare s bočnými krytmi (Norma EÚ - EN 166)

Ochrana rúk

Ochranné rukavice

Materiál rukavíc	Doba prieniku	Hrúbka rukavíc	Norma EÚ	Rukavice komentáre
Jednorazové rukavice	Pozri odporúčanie výrobcu	-	EN 374	(Minimálna požiadavka)

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou o zabránenie kontaminácii pokožky.

Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami

Ochrana dýchacích ciest Za normálnych okolností sa nevyžaduje žiadny osobný prostriedok na ochranu dýchacích ciest. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.

Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať.

Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001.

Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná.

Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI**9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach**

Vzhľad

Skupenstvo

Kvapalina

Zápach

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Prahová hodnota zápachu

K dispozícii nie sú žiadne údaje

pH

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Teplota mäknutia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Teplota varu/destilačné rozpätie

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Teplota vzplanutia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Rýchlosť odparovania

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Hmotnosť (tuhá látka, plyn)

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Hranice výbušnosti

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Tlak pár

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Hustota pár

K dispozícii nie sú žiadne údaje

(Vzduch = 1,0)

Merná hmotnosť / Hustota

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Synná hustota

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Rozpustnosť vo vode

Úplne rozpustné

Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Rozdelovací koeficient (n-oktanol/voda)

Teplota samovznietenia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Teplota rozkladu

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Viskozita

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Výbušné vlastnosti

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

Oxidačné vlastnosti

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

9.2. Iné informácie

K dispozícii nie sú žiadne údaje

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Žiadne známe.

10.5. Nekompatibilné materiály

Žiadne známe.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žiadne pri bežných podmienkach použitia.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE**11.1. Informácie o toxikologických účinkoch****Informácie o produkte**

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

a) akútna toxicita;

Orálna ni klasifikácie

Dermálna ni klasifikácie

Inhalácia ni klasifikácie

Zložka	LD50 orálne	LD50 dermálne	LC50 Vdýchnutie
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)		
Chlorovodík	LD50 238 - 277 mg/kg (Rat)	LD50 > 5010 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 1.68 mg/L (Rat) 1 h
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 = 53 mg/kg (Rat)		

b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2.

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2.

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;**Respiracné**

ni klasifikácie.

Koža

ni klasifikácie.

e) mutagenita zárodočných buniek;

ni klasifikácie

f) karcinogenita;

ni klasifikácie

V tomto produkte nie sú žiadne známe karcinogénne chemikálie

g) reprodukčná toxicita;
ni klasifikácie.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;
ni klasifikácie.

Cieľové orgány
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť
ni klasifikácie.

Symptómy / Účinky,
akútne aj oneskorené
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

12.1. Toxicita

Zložka	Sladkovodné ryby	Vodná bľcha	Sladkovodné riasy	Microtox
Chlorovodík	282 mg/L LC50 96 h	-	-	-
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
Lahko biologicky odbúrateľný

12.3. Bioakumulčný potenciál
Nehromadí sa v biomase

12.4. Mobilita v pôde
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

12.6. Iné nepriaznivé účinky
Žiadne známe

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad tvorený zbytkami / nepoužitými výrobkami
Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Kontaminované obaly
Zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Číslo OSN	UN1789	UN1789	UN1789

14.2. Správne expedicné označenie OSN	HYDROCHLORIC ACID	HYDROCHLORIC ACID	HYDROCHLORIC ACID
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu		8	8
14.4. Obalová skupina	III	III	III

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Žiadne identifikované riziká

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

Nedá sa použiť, balené tovar

ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Medzinárodné zoznamy X = uvedené

Zložka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Chlorovodík	231-595-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	-	-		-	X	-	X	X	X	-	X

Zložka	Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia	Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa
Chlorovodík	25 tonne	250 tonne

Národné predpisy

Zložka	Nemecko Klasifikácia vôd (VwVwS)	Nemecko - TA-Luft Class
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Chlorovodík	WGK 1	
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	WGK 3	

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**

- H290 - Môže byť korozívna pre kovy
H301 - Toxický po požití
H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí
H315 - Dráždi kožu
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Úplný text rizikových viet (R-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

R34 - Spôsobuje popáleniny/poleptanie

R37 - Dráždi dýchacie cesty

R43 - Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou

R23/24/25 - Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití

R36/37/38 - Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku

R50/53 - Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Legenda**CAS** - Chemical Abstracts Service**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok**WEL** - Pracovisko expozičný limit**ACGIH** - Americká konferencia priemyselnej hygieny**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok**NZIO** - novozélandský zoznam chemických látok**TWA** - Ďasovo vážený priemer**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny**PNEC** - Predpovedaná koncentrácia bez účinku**LD50** - Letálna dávka 50%**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda**VPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia lodí**ATE** - Odhad akútnej toxicity**VOC** - Prchavé organické zlúčeniny**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

Dodávateľia bezpečnostný list,

ChemAdvisor - Loli,

Merck index,

RTECS

Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Verzia

2

Dátum revízie

12-1-2016

Dôvod revízie

Oddiely BL /materiálovej bezpečnostnej karty/ aktualizované, 2, 3, 16.

Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmkoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte